

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: INGENIERIA DE USABILIDAD		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:52		Código: A0G04	NRC: 21609	Nivel: PREGRADO	
Docente: LOPEZ CHICO XIMENA DEL ROCIO xrlopez@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Ingeniería y Gestión de Software			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
27/11/2020		27/11/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: El curso se caracteriza por proporcionar conocimientos y competencias sobre la aplicacion de la ingenieria de la usabilidad, se trabaja en aspectos que permitan analizar, diseñar y evaluar la usabilidad de sistemas e interfaces incluyendo la planificacion, metodos y analisis de resultados; la asignatura proporciona los recursos necesarios para que el estudiante planifique y desarrolle sistemas de informacion, sitios web y productos interactivos considerando el proceso de diseno centrado en el usuario.					
Contribución de la Asignatura: Esta asignatura corresponde a la segunda etapa del eje de formacion profesional, proporciona al futuro profesional los conocimientos que le permita desarrollar software considerando la usabilidad y accesibilidad del usuario, integrando la experiencia del usuario en las etapas del ciclo de vida de desarrollo del producto, logrando sea fácil de usar, de aprender y de acceder.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Diseña interfaces amigables aplicando normas y estándares para garantizar la usabilidad de las aplicaciones software					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Aplicar los conceptos, procesos y estándares que permiten planificar, realizar y verificar los objetivos de la usabilidad de una aplicación software para permitir que el usuario sea más productivo, y aumente su eficiencia y satisfacción al utilizarlo.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Conceptuales: Identifica la evaluación de la usabilidad en el proceso de diseño centrado en el usuario, con la finalidad de orientarse en los diferentes métodos de evaluación de la usabilidad y la idoneidad de cada uno de ellos en evaluaciones concretas, para finalizar con un proceso de análisis de resultados y su aplicación en el desarrollo del producto. Procedimentales: Diseña y evalúa interfaces persona-computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad de los sistemas, servicios y					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

aplicaciones
informáticas, aplicando metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo.
Actitudinales:
Muestra habilidades para el aprendizaje continuado, auto dirigido y Resultados de aprendizajes autónomo.

Proyecto Integrador

No aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero de software y afines

POSGRADO: Doctor, master en ingeniería de software

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS					
Unidad 1		Horas/Min:		HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	
FUNDAMENTO DE INGENIERÍA DE LA USABILIDAD				Prácticas de Aplicación y Experimentación	
1.1. Usabilidad e Interacción humano- computador					
1.1.1. Definición de usabilidad		Tarea 1		Conformar equipo de trabajo extracurricular	
1.1.2. Objetivos					
1.1.3. Evolución de la interacción humano-computador					
1.1.4. Atributos y principios de usabilidad					
1.1.5. Ventajas y Desventajas		Laboratorio 1		Estructurar el equipo de trabajo extracurricular.	
1.2.6. Diseño para todos		Tarea 2		Mentefacto de las Ventajas de la Usabilidad	
1.1.7. Relación entre Usabilidad e Interfaz de Usuario					
1.2. El factor humano					
1.2.1. Aspecto sensorial					
1.2.2. Modelos de memoria		Tarea 3		Documente la Experiencia de usuario del producto software	
1.2.3. Modelo mental		Laboratorio 2		Documentar entorno (diseño de desarrollo, herramientas, proceso y estándares) de Trabajo	
1.2.4. Modelos mentales y procesamiento de la información					
1.2.5. Ergonomías					
1.2.6. Diversidad funcional					
1.3. Estilos y paradigmas de ietracción					
1.3.1. Paradigmas de Estilos de interacción					
1.3.2. Dispositivos de interacción					
1.4. Experiencia de usuario					
1.4.1. Elementos de la Experiencia de Usuario					
1.4.2. Conceptos fundamentales		Laboratorio 3		Mentefacto de la experiencia de usuario y sus elementos	
1.5. Diseño centrado en el usuario					
1.5.1. Características					
1.5.2. Especificación del contexto de utilización					
1.6. Evaluación					
1.6.1. Evaluación teórica					
1.6.2. Evaluación práctica					

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 2	Horas/Min: 13:15
CICLO DE VIDA DE LA USABILIDAD	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
2.1. Análisis 2.1.1. Objetivos de la aplicación 2.2.2. Características de los usuarios 2.2.3. Análisis de tareas 2.2. Diseño 2.2.1. Modelado de usuario 2.2.2. Diseño conceptual 2.2.3. Diseño de contenidos 2.2.4. Diseño visual 2.3. Definición de estándar y guía de estilo 2.3.1. Estándares relacionados con la interacción humano-computador 2.3.2. Patrones de usabilidad 2.3.3. Guías de accesibilidad 2.4. Diseño de la interacción y accesibilidad 2.4.1. Prototipo de alta y baja fidelidad 2.4.2. Principios y heurísticas de diseño de la interacción 2.4.3. Pautas de accesibilidad 2.4.4. Técnicas de diseño de iteracción Diseño gráfico de la interfaz de usuario 2.5. EVALUACIÓN 2.5.1. Evaluación Teórica 2.5.2. Evaluación Práctica	Prácticas de Aplicación y Experimentación Tarea 1 Cuadro sinóptico de la clasificación de Usuarios Tarea 2 Clasificación de Standares Laboratorio 1 Diseño Maqueta Bienestar Universitario Laboratorio 2 Ensayo sobre Usabilidad, Accesibilidad y Q Tarea 3 Infografía sobre Principios, Heurísticas y Técnicas de Diseño Laboratorio 3 Ensayo sobre Usabilidad, Accesibilidad y Q

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 34:10	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD		Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1. Evaluación de la usabilidad		
3.1.1. Propósito de la evaluación		

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1.2. Métodos de la evaluación: Lugar, Laboratorio, Entorno Natural 3.2. TIPOS DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD 3.2.1. De inspección 3.2.2. Heurísticas 3.2.3. Recorrido cognitivo 3.2.4. Recorrido de usabilidad plural 3.2.5. Inspección de estándares: ISO 9241, ISO 23026, ISO 40500 3.2.6. De indagación 3.2.7. Observación de campo 3.2.8. Grupo de discusión dirigido (FocusGroup) 3.2.9. Entrevista 3.2.10. Cuestionario 3.3. Test 3.3.1. Pensando en voz alta (thinkingaloud) 3.3.2. Ordenación de tarjetas (cardsorting) 3.4. MÉTRICAS DE USABILIDAD 3.4.1. Atributos y características 3.4.2. Aplicaciones de propósito general 3.4.3. Aplicaciones web 3.4.4. Aplicaciones móviles 3.5. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE USABILIDAD 3.5.1. Prokus 3.5.2. PROKUS 3.5.3. WebSAT (Web Static Analyzer Tool) 3.5.4. FLUD (Framework for Logging Usability Data) 3.5.5. Informe de resultados 3.5.6. Ingeniería de usabilidad en la nube 3.5.7. Diseño y estrategias 3.6. Evaluación de Accesibilidad 3.6.1. Técnicas de Evaluación de accesibilidad 3.7. Evaluación 3.7.1. Evaluación teórica 3.7.2. Evaluación Prácticas	Tarea 1	Ensayo: Porqué y cuándo evaluar en un producto software
	Tarea 2	Caracterización de ISO correspondiente
	Tarea 3	Video de la herramienta asignada
	Laboratorio 1	Clasificación de los Métodos de evaluación de la usabilidad
	Laboratorio 2	Video del Métodos de evaluación de Usabilidad asignado
	Laboratorio 3	Presentación informativa del Producto software realizado
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

- | | |
|---|------------------|
| 2 | Clase Magistral |
| 3 | Estudio de Casos |

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje

- | | |
|---|--|
| 1 | Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros) |
| 2 | Aula Virtual |

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce los conceptos, evolución, atributos sobre la ingeniería de usabilidad	Alta A	Tutorial de capacitación del entorno de Usabilidad en el Ecuador y el mundo
2. Aplica el ciclo de la usabilidad en el diseño de interfaces	Alta A	Maqueta de Interfases del trabajo extracurricular
3. Aplica estándares y métricas para evaluar la usabilidad	Alta A	Plan de evaluación del usabilidad

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Lecciones oral/escrita	3	3	3
Laboratorios/Informes	5	5	2
Examen Parcial	7	7	7
Tareas o guías	5	5	3
Proyecto Integrador			5
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Usabilidad: Prioridad en el diseño Web	Nielsen, Jakob	-	2007	spa	Madrid : Ediciones Anaya Multimedia
Usabilidad: Prioridad en el diseño Web	Nielsen, Jakob	-	2007	spa	Madrid : Ediciones Anaya Multimedia

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Evaluación colaborativa de la usabilidad en el desarrollo de sistemas software interactivos	Solano Alegría, Andrés Fernando	primera	2015	Español	Universidad Autónoma de Occidente

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
------	-------	--------	-----

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Tema	Texto	Página	URL
Ciclo de vida de la usabilidad, diseño de interacción, accesibilidad	The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience	Unidad 2	https://www.elsevier.com/books/the-ux-book/hartson/978-0-12-805342-3
Normas ISO sobre diseño centrado en el usuario	ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems	Unidad 2.3 y 3.2.5	https://www.iso.org/standard/77520.html
Modelos mentales, ergonomía, principios de diseño	Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules	Unidad 1, 1.2 y 1.3	https://www.elsevier.com/books/designing-with-the-mind-in-mind/johnson/978-0-12-407914-4

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 5 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 2 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

XIMENA DEL ROCIO LOPEZ CHICO
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO